

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI (GQM + PRAGMATIC)

Versión orientada a implementar el modelo de indicadores COBIT integrados con GQM y PRAGMATIC.
[web:29][web:24][web:61]

1. Estructura del libro Excel

Se recomiendan las siguientes hojas:

1. Encuesta – Respuestas codificadas de la encuesta COBIT.
2. Métricas – Definición de métricas (GQM) y codificación.
3. PRAGMATIC – Matriz de evaluación PRAGMATIC y scores.
4. Ponderaciones – Pesos por dominio y por métrica.
5. Cálculos_IGM – Cálculo de subíndices y del Índice Global de Madurez.
6. Cálculos_ROI – Estimación de ROI en ciberseguridad.
7. Resultados – Cuadros de mando y gráficos.

2. Hoja “Encuesta”

Columnas mínimas:

- ID_Org
- Nombre_Org
- Sector
- Tamaño
- Ámbito
- P1_1_1, P1_1_2, ... P8_3

Cada columna de pregunta contiene el **valor numérico** de la respuesta (por ejemplo, 0–4, 0–5, porcentaje).

3. Hoja “Métricas”

Columnas sugeridas:

- Metrica_ID (M1.1, M1.2, etc.)
- Descripción
- Pregunta_asociada (P1_1_1, etc.)
- Dominio_COBIT (EDM03, APO12...)
- Goal_GQM (G1–G7)
- Escala_Min
- Escala_Max
- Tipo (frecuencia, porcentaje, ordinal, continuo)

Ejemplo de fila:

- M1.1, “Nº reuniones/año con ciberseguridad en la agenda”, P1_1_1, EDM03, G1, 0, 12, frecuencia.

4. Hoja “PRAGMATIC”

Columnas:

- Metrica_ID
- P_Predictivo
- R_Relevante
- A_Accionable
- G_Genuino
- M_Significativo
- A_Preciso
- T_Oportuno
- I_Independiente
- C_Rentable
- Score_Total (por ejemplo, suma de las nueve anteriores)

Se pueden importar los valores iniciales de la **Matriz de Evaluación PRAGMATIC** y ajustarlos según el consenso de expertos.

5. Hoja “Ponderaciones”

Columnas:

- Dominio (Gobierno, Riesgo, Seguridad, Cambios, Servicios, Continuidad, Monitorización)
- Peso_Dominio (por ejemplo, 1 por defecto; se puede dar más peso a dominios críticos)
- Metrica_ID
- Peso_Metrica (peso relativo dentro del dominio)
- Score_PRAGMATIC (referencia desde la hoja PRAGMATIC)

Se puede definir un **Peso_Efectivo** como:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Peso_Efectivo} = \text{Peso_Metrica} \times \frac{\text{Score_PRAGMATIC}}{\text{Score_Máx}} \\ \end{array} \right]$$

para que las métricas con mejor calidad PRAGMATIC pesen más en el IGM.

6. Hoja “Cálculos_IGM”

6.1. Normalización de métricas

Para cada organización y métrica, calcular:

- $\text{Valor_Norm} = (\text{Valor_Respuesta} - \text{Escala_Min}) / (\text{Escala_Max} - \text{Escala_Min})$

clampado a [0,1] en caso de valores extremos.

6.2. Puntuación por dominio

Para cada dominio (d):

$$[\\ M_d = \frac{\sum (Valor_Norm_{\{m\}} \cdot Peso_Efectivo_{\{m\}})}{\sum Peso_Efectivo_{\{m\}}} \cdot 5 \\]$$

donde (m) recorre las métricas del dominio (d).

6.3. Índice Global de Madurez (IGM)

$$[\\ IGM = \frac{\sum (M_d \cdot Peso_Dominio)}{\sum Peso_Dominio} \\]$$

Se puede expresar en:

- Escala 0–5 directamente, o
- Escala 0–100 (multiplicando por 20).

7. Hoja “Cálculos_ROI”

Variables por organización (pueden provenir de la encuesta extendida o de datos internos):

- Incidentes_Graves_Antes
- Incidentes_Graves_Despues
- Coste_Medio_Incidente
- Horas_Parada_Antes
- Horas_Parada_Despues
- Coste_Hora_Negocio
- Coste_Iniciativas_Seguridad (por periodo analizado)

Fórmulas:

$$[\\ Beneficio_Incidentes = (Incidentes_Graves_Antes - Incidentes_Graves_Despues) \cdot Coste_Medio_Incidente \\]$$

$$[\\ Beneficio_Continuidad = (Horas_Parada_Antes - Horas_Parada_Despues) \cdot Coste_Hora_Negocio \\]$$

$$[\\ Beneficio_Total = Beneficio_Incidentes + Beneficio_Continuidad \\]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{ROI} = \frac{\text{Beneficio_Total}}{\text{Coste_Iniciativas_Seguridad}} \\ \end{array} \right]$$

La mejora en métricas como MTTD, MTTR, % vulnerabilidades en plazo, pruebas de BCP/DRP, etc., sirve para **explicar** la mejora de resultados.

8. Hoja “Resultados”

Elementos recomendados:

- Tabla por organización: IGM, M_d por dominio, Score_PRAGMATIC medio de métricas usadas, ROI (si se dispone).
- Gráficos:
- Radar de M_d por dominio.
- Histogramas del IGM por sector.
- Dispersión IGM vs ROI (cuando sea posible).

Gráficos:

Radar de M_d por dominio.

Esta hoja se alimenta directamente del resto y está pensada para exportar gráficos a informes.

Fin de la plantilla.